ORSI - gyakorlat

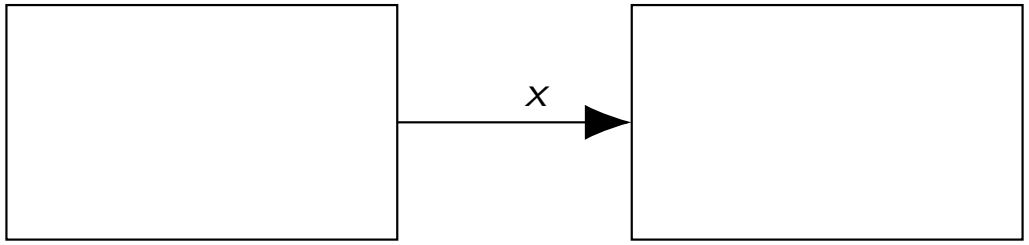
Csatornaváltozók

Csatornaváltozók

A folyamatok közötti kommunikáció egyirányú csatornákon keresztül történhet. Egy csatorna reprezentálásához két (sor típusú) változót használunk. Az egyik a csatorna aktuális tartalmát, a másik a történetét jelöli. A történet az utolsó inicializálás óta a csatornára rárakott (és esetlegesen onnan más levett) elemet tartalmazza.

Ezen változókat Ch esetleg $Ch(\mathbb{Z})$ típusal jelöljük (ha meg szeretnénk adni milyen adatok mehetnek át a csatornán.)

$A = \underset{x}{Ch} \times \underset{\overline{x}}{Ch}$



A programban csak x jelenik meg, a történetváltozó nem. A történetváltozó értéke automatikusan változik ahogy x-et változtajuk. A történetváltozó igazából csak egy specifikációs eszköz, aminek segítségével a már feldolgozott elemekre is hívatkozhatunk a specifikációban.

A csatornán értlemezett műveletek

Ugyanazok a műveletek, mint a sor esetén, de itt a történetváltozó is változik.

$A = \underset{x}{Ch} \times \underset{\overline{x}}{Ch}$

Inicializálás:
$x := <>$ $\qquad$ $If(x := <>, R) = R^{x \leftarrow <>,\ \overline{x} \leftarrow <>}$

Elem hozzárakása:
$x := hiext(x, e)$ $\qquad$ $If(x := hiext(x, e), R) = R^{x \leftarrow x;e,\ \overline{x} \leftarrow \overline{x};e}$
$(x := x; e$ vagy $x : hiext(e))$

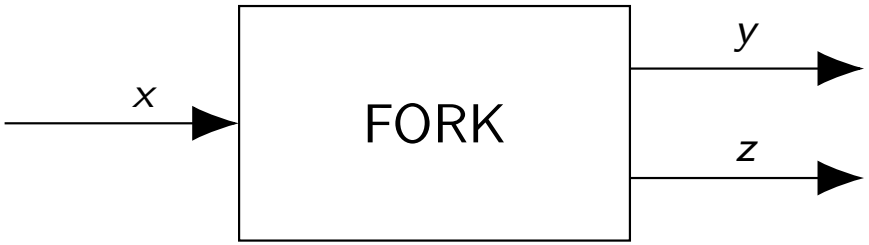
Elem levétele:
$x := lorem(x)$ $\qquad$ $If(x := lorem(x), R) = R^{x \leftarrow lorem(x)}$
$(x : lorem)$

A *split* függvény definíciója

$split() : Ch \times Ch \times Ch \rightarrow \mathbb{L}$

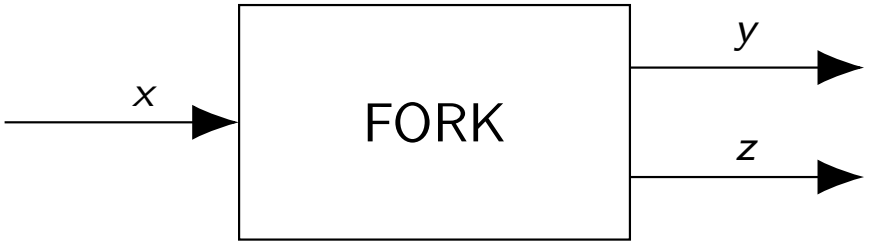
- $split(\langle\rangle, \langle\rangle, \langle\rangle) = TRUE$
- $split(x, y, z) \rightarrow split(x; e, y; e, z) \wedge split(x; e, y, z; e)$
- a legszűkebb ilyen függvény.

Elágazás, FORK



- Adat ne veszen el,
- új adat ne keletkezzen,
- működjön...

Elágazás, FORK



$$A = \underset{x}{Ch} \times \underset{\overline{x}}{Ch} \times \underset{y}{Ch} \times \underset{\overline{y}}{Ch} \times \underset{z}{Ch} \times \underset{\overline{z}}{Ch}$$

$$B = \underset{x'}{Ch} \times \underset{\overline{x}'}{Ch} \times \underset{y'}{Ch} \times \underset{\overline{y}'}{Ch} \times \underset{z'}{Ch} \times \underset{\overline{z}'}{Ch}$$

(1) $Q = (x = \overline{x} = x' = \overline{x}' = y = \overline{y} = y' = \overline{y}' = z = \overline{z} = z' = \overline{z}' = \langle\rangle) \in \mathrm{INIT}_h$

(2) $P = \mathit{split}(\overline{x} - x, \overline{y}, \overline{z}) \in \mathrm{inv}_h$

(3) $\forall k \in \mathbb{N} : |\overline{x}| \geq k \ \hookrightarrow_h \ |\overline{y}| + |\overline{z}| \geq k$

Elágazás, FORK

$$A = \underset{x}{Ch} \times \underset{\overline{x}}{Ch} \times \underset{y}{Ch} \times \underset{\overline{y}}{Ch} \times \underset{z}{Ch} \times \underset{\overline{z}}{Ch}$$

$$B = \underset{x'}{Ch} \times \underset{\overline{x}'}{Ch} \times \underset{y'}{Ch} \times \underset{\overline{y}'}{Ch} \times \underset{z'}{Ch} \times \underset{\overline{z}'}{Ch}$$

(1) $Q = (x = \overline{x} = x' = \overline{x}' = y = \overline{y} = y' = \overline{y}' = z = \overline{z} = z' = \overline{z}' = \langle\rangle) \in \mathrm{INIT}_h$

(2) $P = split(\overline{x} - x, \overline{y}, \overline{z}) \in \mathrm{inv}_h$

(3) $\forall k \in \mathbb{N} : |\overline{x}| \geq k \ \hookrightarrow_h \ |\overline{y}| + |\overline{z}| \geq k$

$$S = (s_0 : \mathrm{SKIP}, \{s_1 : x, y := lorem(x), hiext(y, lov(x)), \text{ ha } x \neq \langle\rangle$$
$$\Box\ s_2 : x, z := lorem(x), hiext(z, lov(x)), \text{ ha } x \neq \langle\rangle\})$$

$$S = (s_0 : \mathrm{SKIP}, \{s_1 : x, y := \mathit{lorem}(x), \mathit{hiext}(y, \mathit{lov}(x)),\ \text{ha } x \neq \langle\rangle$$
$$\Box\ s_2 : x, z := \mathit{lorem}(x), \mathit{hiext}(z, \mathit{lov}(x)),\ \text{ha } x \neq \langle\rangle\})$$

$Q = (x = \overline{x} = x' = \overline{x}' = y = \overline{y} = y' = \overline{y}' = z = \overline{z} = z' = \overline{z}' = \langle\rangle) \in \mathrm{INIT}_h$

$P = \mathit{split}(\overline{x} - x, \overline{y}, \overline{z}) \in \mathrm{inv}_h$

Az invariáns feltétel vizsgálata.

Kell: $\exists K \in \mathrm{inv}_S(Q) : P \wedge K \in \mathrm{inv}_S(Q)$

Próbáljuk meg $K = \mathit{TRUE}$ mellett, azaz vizsgáljuk $P \in \mathrm{inv}_S(Q)$-t!

1. $Q \Rightarrow \mathit{If}(s_0, P)$ kell: $\mathit{split}(\langle\rangle - \langle\rangle, \langle\rangle, \langle\rangle) = \mathit{split}(\langle\rangle, \langle\rangle, \langle\rangle) = \mathit{TRUE}$
2. $P \Rightarrow \mathit{If}(S, P)$, azaz
   a. $P \Rightarrow \mathit{If}(s_1, P)$
   b. $P \Rightarrow \mathit{If}(s_2, P)$

$$S = (s_0 : \mathrm{SKIP}, \{s_1 : x, y := \mathit{lorem}(x), \mathit{hiext}(y, \mathit{lov}(x)),\ \text{ha } x \neq \langle\rangle$$
$$\square\ s_2 : x, z := \mathit{lorem}(x), \mathit{hiext}(z, \mathit{lov}(x)),\ \text{ha } x \neq \langle\rangle\})$$

$Q = (x = \overline{x} = x' = \overline{x}' = y = \overline{y} = y' = \overline{y}' = z = \overline{z} = z' = \overline{z}' = \langle\rangle) \in \mathrm{INIT}_h$

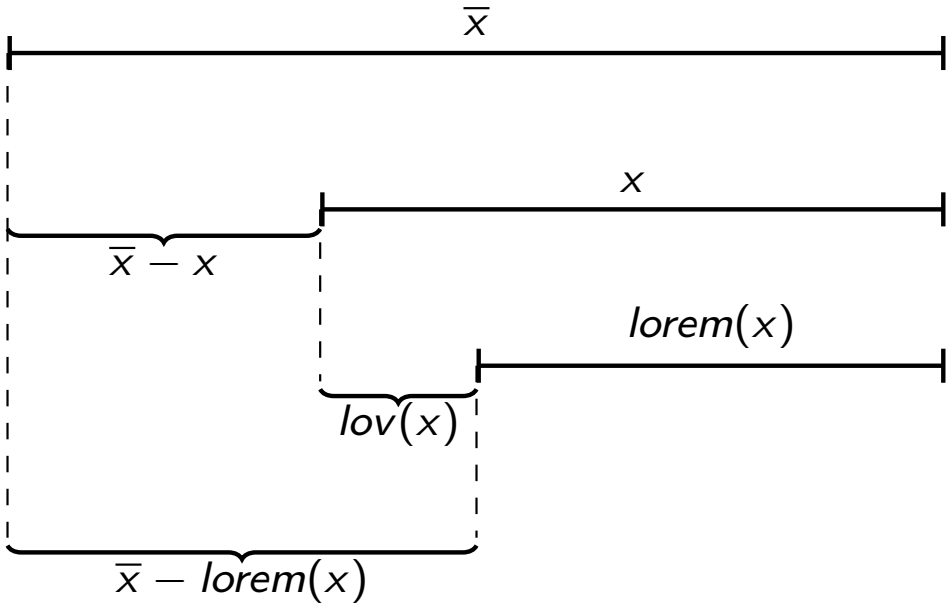
$P = \mathit{split}(\overline{x} - x, \overline{y}, \overline{z}) \in \mathrm{inv}_h$

2. a $P \Rightarrow \mathit{lf}(s_1, P)$

$$= \Big(\big(x \neq \langle\rangle \to \mathit{split}(\overline{x} - x, \overline{y}, \overline{z})^{x \leftarrow \mathit{lorem}(x),\ \overline{y} \leftarrow \overline{y}; \mathit{lov}(x)}\big) \wedge \big(x = \langle\rangle \to P\big)\Big)$$

$$= \Big(\big(x \neq \langle\rangle \to \mathit{split}(\overline{x} - \mathit{lorem}(x), (\overline{y}; \mathit{lov}(x)), \overline{z})\big) \wedge \big(x = \langle\rangle \to P\big)\Big)$$

$\overline{x} - lorem(x)$



$$\overline{x} - lorem(x) = hiext(\overline{x} - x, lov(x))$$

$$S = (s_0 : \mathrm{SKIP}, \{s_1 : x, y := \mathit{lorem}(x), \mathit{hiext}(y, \mathit{lov}(x)),\ \text{ha } x \neq \langle\rangle$$
$$\square\ s_2 : x, z := \mathit{lorem}(x), \mathit{hiext}(z, \mathit{lov}(x)),\ \text{ha } x \neq \langle\rangle\})$$

$Q = (x = \overline{x} = x' = \overline{x}' = y = \overline{y} = y' = \overline{y}' = z = \overline{z} = z' = \overline{z}' = \langle\rangle) \in \mathrm{INIT}_h$

$P = \mathit{split}(\overline{x} - x, \overline{y}, \overline{z}) \in \mathrm{inv}_h$

2. a $P \Rightarrow \mathit{lf}(s_1, P)$

$$= \Big(\big(x \neq \langle\rangle \to \mathit{split}(\overline{x} - x, \overline{y}, \overline{z})^{x \leftarrow \mathit{lorem}(x),\ \overline{y} \leftarrow \overline{y}; \mathit{lov}(x)}\big) \wedge \big(x = \langle\rangle \to P\big)\Big)$$

$$= \Big(\big(x \neq \langle\rangle \to \mathit{split}(\overline{x} - \mathit{lorem}(x), (\overline{y}; \mathit{lov}(x)), \overline{z})\big) \wedge \big(x = \langle\rangle \to P\big)\Big)$$

$$= \Big(\big(x \neq \langle\rangle \to \mathit{split}(((\overline{x} - x); \mathit{lov}(x)), (\overline{y}; \mathit{lov}(x)), \overline{z})\big) \wedge \big(x = \langle\rangle \to P\big)\Big)$$

split definíció miatt teljesül! (Első és második csatornára ugyanaz az elem kerül.)

$$S = (s_0 : \mathrm{SKIP}, \{s_1 : x, y := \mathit{lorem}(x), \mathit{hiext}(y, \mathit{lov}(x)),\ \text{ha } x \neq \langle\rangle$$
$$\square\ s_2 : x, z := \mathit{lorem}(x), \mathit{hiext}(z, \mathit{lov}(x)),\ \text{ha } x \neq \langle\rangle\})$$

$Q = (x = \overline{x} = x' = \overline{x}' = y = \overline{y} = y' = \overline{y}' = z = \overline{z} = z' = \overline{z}' = \langle\rangle) \in \mathrm{INIT}_h$

$P = \mathit{split}(\overline{x} - x, \overline{y}, \overline{z}) \in \mathrm{inv}_h$

2. b $P \Rightarrow \mathit{If}(s_2, P)$

Analóg módon az előzővel. A *split* definíció miatt teljesül! (Itt az első és a harmadik csatornára kerül ugyanaz az elem.)

$$S = (s_0 : \mathrm{SKIP}, \{s_1 : x, y := \mathit{lorem}(x), \mathit{hiext}(y, \mathit{lov}(x)),\ \text{ha } x \neq \langle\rangle$$
$$\Box\ s_2 : x, z := \mathit{lorem}(x), \mathit{hiext}(z, \mathit{lov}(x)),\ \text{ha } x \neq \langle\rangle\})$$

$\forall k \in \mathbb{N} : |\overline{x}| \geq k \ \hookrightarrow_h \ |\overline{y}| + |\overline{z}| \geq k$

A haladási feltétel vizsgálata.

Bizonyítás vázlat:

Rögzítsük k értékét, ekkor:

kellene $\exists K \in \mathrm{inv}_S(Q) : (|\overline{x}| \geq k) \wedge K \hookrightarrow_S \ (|\overline{y}| + |\overline{z}| \geq k) \wedge K$

Ehhez elég belátni, hogy $(|\overline{x}| \geq k) \wedge K \hookrightarrow_S \ (|\overline{y}| + |\overline{z}| \geq k)$.
(Ebből stabillal metszéssel kijön.)

Variáns függvény tétel segítségével belátható. Ehhez kell $t : \mathbb{A} \to \mathbb{Z}$, amire:

- $(|\overline{x}| \geq k) \wedge K \wedge (|\overline{y}| + |\overline{z}| < k) \Rightarrow t > 0$
- $\forall m \in \mathbb{N}$:
  $(|\overline{x}| \geq k) \wedge K \wedge (|\overline{y}| + |\overline{z}| < k) \wedge (t = m) \hookrightarrow_S \Big((|\overline{x}| \geq k) \wedge K \wedge t < m\Big) \vee (|\overline{y}| + |\overline{z}| \geq k)$

$$S = (s_0 : \mathrm{SKIP}, \{s_1 : x, y := \mathit{lorem}(x), \mathit{hiext}(y, \mathit{lov}(x)),\ \text{ha } x \neq \langle\rangle$$
$$\square\ s_2 : x, z := \mathit{lorem}(x), \mathit{hiext}(z, \mathit{lov}(x)),\ \text{ha } x \neq \langle\rangle\})$$

$\forall k \in \mathbb{N} : |\overline{x}| \geq k \ \hookrightarrow_h \ |\overline{y}| + |\overline{z}| \geq k$

Legyen $t = k - (|\overline{y}| + |\overline{z}|)$

- $(|\overline{x}| \geq k) \wedge K \wedge (|\overline{y}| + |\overline{z}| < k) \Rightarrow t > 0$

$(|\overline{y}| + |\overline{z}| < k)$ miatt triviálisan teljesül!

$$S = (s_0 : \mathrm{SKIP}, \{s_1 : x, y := \mathit{lorem}(x), \mathit{hiext}(y, \mathit{lov}(x)),\ \text{ha } x \neq \langle\rangle$$
$$\Box\ s_2 : x, z := \mathit{lorem}(x), \mathit{hiext}(z, \mathit{lov}(x)),\ \text{ha } x \neq \langle\rangle\})$$

$\forall k \in \mathbb{N} : |\overline{x}| \geq k \ \hookrightarrow_h \ |\overline{y}| + |\overline{z}| \geq k$

Legyen $t = k - (|\overline{y}| + |\overline{z}|)$

- $\forall m \in \mathbb{N}$:
  $(|\overline{x}| \geq k) \wedge K \wedge (|\overline{y}| + |\overline{z}| < k) \wedge (t = m) \hookrightarrow_S \Big((|\overline{x}| \geq k) \wedge K \wedge t < m\Big) \vee (|\overline{y}| + |\overline{z}| \geq k)$

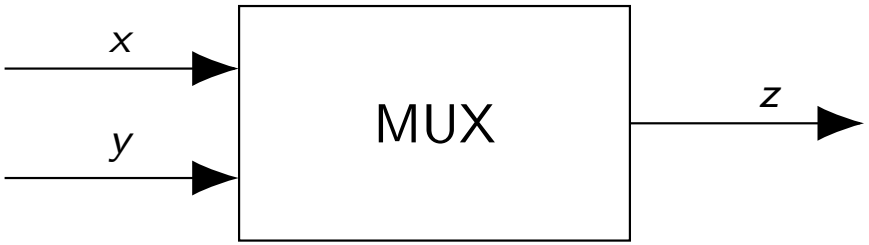
Informálisan egyik utasítás se növelje, legyen olyan, amely biztosan csökkenti.
Ehhez kellene: $x \neq \langle\rangle$ feltétel.
Legyen $K = (|\overline{x} - x| = |\overline{y}| + |\overline{z}|)$, belátható $K \in \mathit{inv}_S(Q)$ (HF).

$(|\overline{x}| \geq k) \wedge K \wedge (|\overline{y}| + |\overline{z}| < k) \Rightarrow \ (|\overline{x}| \geq k) \wedge (|\overline{x} - x| < k) \Rightarrow \ x \neq \langle\rangle$

Belátható rögzített m esetén:

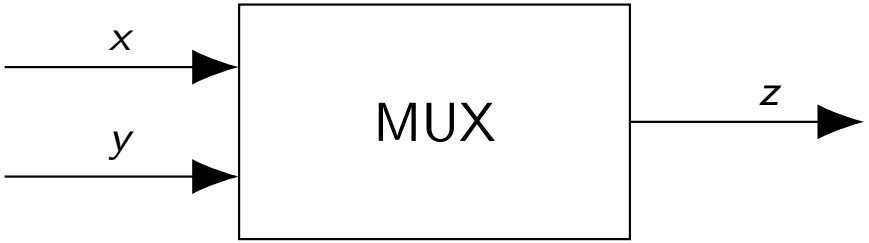
$(|\overline{x}| \geq k) \wedge x \neq \langle\rangle \wedge (|\overline{y}| + |\overline{z}| < k) \wedge (t = m) \ \mapsto_S \ (t < m)$ (HF).

Multiplexer, MUX



- Adat ne veszen el,
- új adat ne keletkezzen,
- működjön...

Multiplexer, MUX



$$A = \underset{x}{Ch} \times \underset{\overline{x}}{Ch} \times \underset{y}{Ch} \times \underset{\overline{y}}{Ch} \times \underset{z}{Ch} \times \underset{\overline{z}}{Ch}$$

$$B = \underset{x'}{Ch} \times \underset{\overline{x}'}{Ch} \times \underset{y'}{Ch} \times \underset{\overline{y}'}{Ch} \times \underset{z'}{Ch} \times \underset{\overline{z}'}{Ch}$$

(1) $Q = (x = \overline{x} = x' = \overline{x}' = y = \overline{y} = y' = \overline{y}' = z = \overline{z} = z' = \overline{z}' = \langle\rangle) \in \mathrm{INIT}_h$

(2) $P = \mathit{split}(\overline{z},\ \overline{x} - x,\ \overline{y} - y) \in \mathrm{inv}_h$

(3a) $|\overline{x}| = k \ \hookrightarrow_h \ |\overline{x} - x| \geq k \qquad (1 \leq k \in \mathbb{N})$

(3b) $|\overline{y}| = k \ \hookrightarrow_h \ |\overline{y} - y| \geq k \qquad (1 \leq k \in \mathbb{N})$

Multiplexer, MUX

$$A = \underset{x}{Ch} \times \underset{\overline{x}}{Ch} \times \underset{y}{Ch} \times \underset{\overline{y}}{Ch} \times \underset{z}{Ch} \times \underset{\overline{z}}{Ch}$$

$$B = \underset{x'}{Ch} \times \underset{\overline{x}'}{Ch} \times \underset{y'}{Ch} \times \underset{\overline{y}'}{Ch} \times \underset{z'}{Ch} \times \underset{\overline{z}'}{Ch}$$

(1) $Q = (x = \overline{x} = x' = \overline{x}' = y = \overline{y} = y' = \overline{y}' = z = \overline{z} = z' = \overline{z}' = \langle\rangle) \in \mathrm{INIT}_h$

(2) $P = split(\overline{z},\ \overline{x} - x,\ \overline{y} - y) \in \mathrm{inv}_h$

(3a) $|\overline{x}| \geq k \ \hookrightarrow_h \ |\overline{x} - x| \geq k \qquad (1 \leq k \in \mathbb{N})$

(3b) $|\overline{y}| \geq k \ \hookrightarrow_h \ |\overline{y} - y| \geq k \qquad (1 \leq k \in \mathbb{N})$

$$S = (s_0 : \mathrm{SKIP}, \{s_1 : x, z := lorem(x), hiext(z, lov(x)),\ \text{ha } x \neq \langle\rangle$$
$$\Box\ s_2 : y, z := lorem(y), hiext(z, lov(y)),\ \text{ha } y \neq \langle\rangle\})$$

$$S = (s_0 : \mathrm{SKIP}, \{s_1 : x, z := \mathit{lorem}(x), \mathit{hiext}(z, \mathit{lov}(x)),\ \text{ha } x \neq \langle\rangle$$
$$\square\ s_2 : y, z := \mathit{lorem}(y), \mathit{hiext}(z, \mathit{lov}(y)),\ \text{ha } y \neq \langle\rangle\})$$

$Q = (x = \overline{x} = x' = \overline{x}' = y = \overline{y} = y' = \overline{y}' = z = \overline{z} = z' = \overline{z}' = \langle\rangle) \in \mathrm{INIT}_h$

$P = \mathit{split}(\overline{z},\ \overline{x} - x,\ \overline{y} - y) \in \mathrm{inv}_h$

Az invariáns feltétel vizsgálata.

Próbáljuk meg $K = \mathit{TRUE}$ mellett, azaz vizsgáljuk $P \in \mathrm{inv}_S(Q)$-t!

1. $Q \Rightarrow \mathit{If}(s_0, P)$ kell: $\mathit{split}(\langle\rangle, \langle\rangle - \langle\rangle, \langle\rangle - \langle\rangle) = \mathit{split}(\langle\rangle, \langle\rangle, \langle\rangle) = \mathit{TRUE}$
2. $P \Rightarrow \mathit{If}(S, P)$, azaz
   a $P \Rightarrow \mathit{If}(s_1, P)$
   b $P \Rightarrow \mathit{If}(s_2, P)$

$$S = (s_0 : \mathrm{SKIP}, \{s_1 : x, z := \mathit{lorem}(x), \mathit{hiext}(z, \mathit{lov}(x)),\ \text{ha } x \neq \langle\rangle$$
$$\square\ s_2 : y, z := \mathit{lorem}(y), \mathit{hiext}(z, \mathit{lov}(y)),\ \text{ha } y \neq \langle\rangle\})$$

$Q = (x = \overline{x} = x' = \overline{x}' = y = \overline{y} = y' = \overline{y}' = z = \overline{z} = z' = \overline{z}' = \langle\rangle) \in \mathrm{INIT}_h$

$P = \mathit{split}(\overline{z},\ \overline{x} - x,\ \overline{y} - y) \in \mathrm{inv}_h$

2. a $P \Rightarrow \mathit{If}(s_1, P)$

$$= \Big(\big(x \neq \langle\rangle \to \mathit{split}(\overline{z},\ \overline{x} - x,\ \overline{y} - y)^{x \leftarrow \mathit{lorem}(x),\ \overline{z} \leftarrow \overline{z}; \mathit{lov}(x)}\big) \wedge \big(x = \langle\rangle \to P\big)\Big)$$

$$= \Big(\big(x \neq \langle\rangle \to \mathit{split}(\overline{z}; \mathit{lov}(x),\ \overline{x} - \mathit{lorem}(x),\ \overline{y} - y)\big) \wedge \big(x = \langle\rangle \to P\big)\Big)$$

$$= \Big(\big(x \neq \langle\rangle \to \mathit{split}(\overline{z}; \mathit{lov}(x),\ ((\overline{x} - x); \mathit{lov}(x)),\ \overline{y} - y)\big) \wedge \big(x = \langle\rangle \to P\big)\Big)$$

split definíció miatt teljesül! (Első és második csatornára ugyanaz az elem kerül.)

$$S = (s_0 : \mathrm{SKIP}, \{s_1 : x, z := \mathit{lorem}(x), \mathit{hiext}(z, \mathit{lov}(x)),\ \text{ha } x \neq \langle\rangle$$
$$\Box\ s_2 : y, z := \mathit{lorem}(y), \mathit{hiext}(z, \mathit{lov}(y)),\ \text{ha } y \neq \langle\rangle\})$$

$Q = (x = \overline{x} = x' = \overline{x}' = y = \overline{y} = y' = \overline{y}' = z = \overline{z} = z' = \overline{z}' = \langle\rangle) \in \mathrm{INIT}_h$

$P = \mathit{split}(\overline{z},\ \overline{x} - x,\ \overline{y} - y) \in \mathrm{inv}_h$

2. b $P \Rightarrow \mathit{If}(s_2, P)$

Analóg módon az előzővel. A *split* definíció miatt teljesül! (Itt az első és a harmadik csatornára kerül ugyanaz az elem.)

$$S = (s_0 : \mathrm{SKIP}, \{s_1 : x, z := \mathit{lorem}(x), \mathit{hiext}(z, \mathit{lov}(x)), \text{ ha } x \neq \langle\rangle$$
$$\Box\ s_2 : y, z := \mathit{lorem}(y), \mathit{hiext}(z, \mathit{lov}(y)), \text{ ha } y \neq \langle\rangle\})$$

A haladási feltétel vizsgálata.

3. a $|\overline{x}| \geq k \ \hookrightarrow_h \ |\overline{x} - x| \geq k \qquad (1 \leq k \in \mathbb{N})$

Bizonyítás vázlat:

Rögzítsük k értékét és legyen $K = \mathit{TRUE}$:

$|\overline{x}| \geq k \ \hookrightarrow_S \ |\overline{x} - x| \geq k$

Variáns függvény tétel segítségével belátható. Ehhez kell $t : \mathbb{A} \to \mathbb{Z}$, amire:

- $(|\overline{x}| \geq k) \wedge (|\overline{x} - x| < k) \Rightarrow t > 0$
- $\forall m \in \mathbb{N}$:
  $|\overline{x}| \geq k) \wedge (|\overline{x} - x| < k) \wedge (t = m) \hookrightarrow_S \Big((|\overline{x}| \geq k) \wedge t < m\Big) \vee (|\overline{x} - x| \geq k)$

$$S = (s_0 : \mathrm{SKIP}, \{s_1 : x, z := \mathit{lorem}(x), \mathit{hiext}(z, \mathit{lov}(x)), \text{ ha } x \neq \langle\rangle$$
$$\square\ s_2 : y, z := \mathit{lorem}(y), \mathit{hiext}(z, \mathit{lov}(y)), \text{ ha } y \neq \langle\rangle\})$$

Legyen $t = k - (|\overline{x} - x|)$

- $(|\overline{x}| \geq k) \wedge (|\overline{x} - x| < k) \Rightarrow t > 0$
  Triviálisan teljesül!
- $\forall m \in \mathbb{N}$:
  $(|\overline{x}| \geq k) \wedge (|\overline{x} - x| < k) \wedge (t = m) \hookrightarrow_S \Big((|\overline{x}| \geq k) \wedge t < m\Big) \vee (|\overline{x} - x| \geq k)$
  Rögzített m esetén: $(|\overline{x}| \geq k) \wedge (|\overline{x} - x| < k) \wedge (t = m) \Rightarrow x \neq \langle\rangle$
  $(x \neq \langle\rangle \wedge t = m) \ \mapsto_S \ t < m$ belátható (HF)

$$S = (s_0 : \mathrm{SKIP}, \{s_1 : x, z := \mathit{lorem}(x), \mathit{hiext}(z, \mathit{lov}(x)), \text{ ha } x \neq \langle\rangle$$
$$\Box\ s_2 : y, z := \mathit{lorem}(y), \mathit{hiext}(z, \mathit{lov}(y)), \text{ ha } y \neq \langle\rangle\})$$

A haladási feltétel vizsgálata.

3. b $|\overline{y}| \geq k \ \hookrightarrow_h \ |\overline{y} - y| \geq k \qquad (1 \leq k \in \mathbb{N})$

Analóg módon az előzővel!